

TMT4110 Kjemi – Eksamenssjekkliste

Fokus på de viktigste temaene for eksamen 20.05.2026

Bruk denne som arbeidsplan. Kryss av etter hvert som du mestrer hvert punkt.

Prioriteringsnivå: HØYT = Kommer nesten garantert på eksamen. MIDDELS = Viktig bakgrunn. LAVERE = Kan komme, men fokuser her sist.

1. Støkiometri (Kap. 1–2)

- ☐ Forstå begrepene mol, molar masse og Avogadros tall
- ☐ Balansere kjemiske reaksjoner (også redoksreaksjoner)
- ☐ Beregne masse, mol og volum fra en balansert ligning
- ☐ Bestemme begrensende reagens i en reaksjon
- ☐ Beregne teoretisk og prosentvis utbytte
- ☐ Løse oppgaver med massefraksjon og konsentrasjon (molaritet)
- ☐ Bruke fortynningsformelen $c_1 V_1 = c_2 V_2$

Eksamentips: Støkiometri dukker opp i nesten alle oppgaver. Øv mye på å sette opp og balansere reaksjoner.

2. Gasser (Kap. 6)

- ☐ Bruke ideell gasslov: $PV = nRT$
- ☐ Kjenne verdien av R og vanlige enhetskonverteringer
- ☐ Løse oppgaver med Daltons lov om partialtrykk: $P_{\text{total}} = \sum P_i$
- ☐ Beregne molfraksjoner: $x_i = n_i/n_{\text{total}}$
- ☐ Forstå forholdet $P_i = x_i \cdot P_{\text{total}}$
- ☐ Bruke gasslover til praktiske problemer (f.eks. airbag-oppgaven fra eksamen V2025)

Eksamentips: Gasslovoppgaver er svært vanlige. Husk å sjekke enheter (bar vs. atm vs. Pa).

3. Kjemisk likevekt (Kap. 16)

- ☐ Skrive likevektsuttrykk K for en gitt reaksjon
- ☐ Forstå forskjellen mellom K_c og K_p , og sammenhengen $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$
- ☐ Sette opp ICE-tabell og løse for ukjente konsentrasjoner
- ☐ Bruke Le Chateliers prinsipp til å forutsi likevektsskift
- ☐ Beregne reaksjonskvotienten Q og sammenligne med K
- ☐ Forstå sammenhengen $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
- ☐ Heterogene likevekter: rene faste stoffer og væsker tas ikke med i K

Eksamentips: Likevektsberegninger er kjernen i faget. ICE-tabeller må sitte!

4. Syrer og baser (Kap. 17–18)

- ☐ Definere syrer og baser etter Brønsted–Lowry
- ☐ Forstå K_a , K_b og sammenhengen $K_a \cdot K_b = K_w = 1,0 \times 10^{-14}$
- ☐ Beregne pH for sterke syrer/baser
- ☐ Beregne pH for svake syrer/baser (med ICE-tabell)
- ☐ Forstå og beregne pH i bufferløsninger (Henderson–Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$)
- ☐ Forstå titrerkurver (sterk–sterk, sterk–svak)
- ☐ Beregne pH ved ekvivalenspunktet

- ☐ Identifisere flerprotoniske syrer og amfolytter
- ☐ Forstå salters påvirkning av pH (hydrolyse)

Eksamentips: pH-beregninger er blant de mest testede temaene. Kunnå både enkel pH og bufferberegning.

5. Termodynamikk (Kap. 7)

- ☐ Forstå begrepene entalpi (ΔH), entropi (ΔS) og Gibbs energi (ΔG)
- ☐ Beregne $\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$ fra standard dannelsesentalpier: $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{prod.}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reakt.})$
- ☐ Beregne ΔS° på tilsvarende måte
- ☐ Beregne $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$
- ☐ Forstå når en reaksjon er spontan ($\Delta G < 0$)
- ☐ Bruke Hess' lov til å kombinere reaksjoner
- ☐ Koble termodynamikk til likevekt: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
- ☐ Koble termodynamikk til elektrokjemi: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$

Eksamentips: Sammenhengen mellom ΔG , K og E° er sentral. Lær formelene og øv på å koble dem.

6. Elektrokjemi (del av Kap. 4–5 og termokjemi)

- ☐ Forstå oksidasjon og reduksjon (tap/opptak av elektroner)
- ☐ Bestemme oksidasjonstall
- ☐ Balansere redoksreaksjoner (halvreaksjonsmetoden)
- ☐ Forstå spenningsrekke og bruke standard elektrodepotensial E°
- ☐ Beregne cellespenning: $E_{\text{celle}}^\circ = E_{\text{katode}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ$
- ☐ Bruke Nernst-ligningen: $E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$
- ☐ Forstå galvaniske celler vs. elektrolyseceller
- ☐ Forstå konsentrasjonsceller
- ☐ Kjenne til korrosjon og Pourbaix-diagrammer (grunnleggende)
- ☐ Koble $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ og $E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$

Eksamentips: Nernst-ligningen og beregning av cellespenning er høyfrekvent på eksamen.

7. Løselighet og komplekser (Kap. 19)

- ☐ Forstå løselighetsprodukt K_{sp} og skrive uttrykk for det
- ☐ Beregne løselighet fra K_{sp} og omvendt
- ☐ Forutsi om et bunnfall dannes ved å sammenligne Q med K_{sp}
- ☐ Forstå felleffekten på løselighet
- ☐ Forstå kompleksjonlikevekter (K_f) og deres effekt på løselighet
- ☐ Selektiv utfelling

Eksamentips: K_{sp} -beregninger er vanlige og testbare. Øv spesielt på oppgaver med felleffekt.

8. Kjemisk binding (Kap. 10–12)

- ☐ Forstå ionebinding, kovalent binding og metallbinding
- ☐ Tegne Lewis-strukturer (inkl. formelle ladninger)
- ☐ Bruke VSEPR-modellen til å bestemme molekylgeometri
- ☐ Forstå polaritet i bindinger og molekyler
- ☐ Kjenne til hybridisering (sp , sp^2 , sp^3)
- ☐ Forstå σ - og π -bindinger
- ☐ Kjenne til intermolekylære krefter (van der Waals, H-bindinger, dipol–dipol)

9. Elektronkonfigurasjon og periodesystemet (Kap. 8–9)

- ☐ Skrive elektronkonfigurasjon for atomer og ioner
- ☐ Forstå kvantetall (n, l, m_l, m_s) og orbitalformer (s, p, d, f)
- ☐ Bruke Aufbau-prinsippet, Hunds regel og Paulis eksklusjonsprinsipp
- ☐ Forstå periodiske trender: ioniseringsenergi, elektronegativitet, atomradius
- ☐ Koble elektronkonfigurasjon til posisjon i periodesystemet

10. Kjemiske forbindelser og reaksjoner (Kap. 3–5)

- ☐ Navnsette uorganiske forbindelser (salter, syrer, baser)
- ☐ Kjenne til de viktigste ionene og deres ladninger
- ☐ Forstå ulike reaksjonstyper: fellingsreaksjoner, syre–base, redoks
- ☐ Skrive netto ioneligninger
- ☐ Forstå aktivitetsrekka for metaller

11. Reaksjonskinetikk (grunnleggende)

- ☐ Forstå reaksjonshastighet og hastighetslover
- ☐ Forstå reaksjonsorden (0., 1. og 2. orden)
- ☐ Kjenne til Arrhenius-ligningen: $k = Ae^{-E_a/RT}$
- ☐ Forstå aktiveringsenergi og katalyse

12. Organisk kjemi (grunnleggende)

- ☐ Kjenne til de viktigste funksjonelle gruppene (alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, karboksylsyrer, aminer, estere)
- ☐ Grunnleggende IUPAC-navnsetting
- ☐ Kjenne til polymerer og polymerisasjonsreaksjoner (addisjons- og kondensasjonspolymerisasjon)
- ☐ Forstå isomeri (strukturisomeri, cis/trans)

Viktige formler å kunne utenat

- $PV = nRT$ (ideell gasslov)
- $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$
- $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$
- $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
- $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$
- $E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$ (Nernst)
- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$, $\text{pH} + \text{pOH} = 14$
- $K_a \cdot K_b = K_w = 1,0 \times 10^{-14}$
- $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ (Henderson–Hasselbalch)
- $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{produkter}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reaktanter})$

Lykke til med eksamen! Jobb systematisk gjennom denne listen.